

6.5 Fermioberfläche (Metalle)

Im Modell des freien Elektronengases ist die Fermioberfläche eine Kugloberfläche, sofern die Fermifläche in der 1. BZ liegt.

Für $k_F > \frac{\pi}{a} \Rightarrow$ Fermikugel ragt über 1. BZ hinaus.
 $\Rightarrow$ BZ-Grenze wird überschritten
 $\Rightarrow$ Reduktion auf 1. BZ.
 $\Rightarrow$ Bragg-Reflexion
 $\Rightarrow$ Bandlücken

Gruppengeschwindigkeit verschwindet am Rand der BZ

$\Leftrightarrow$ Bänder laufen "flach" ein

$\Rightarrow$ Deformation der Fermifläche am Zonenrand.

7. Ladungstransport

Im Folgenden werden wir die Erkenntnisse aus dem Kapitel über die elektronische Bandstruktur auf den Ladungstransport innerhalb der Kristalle anwenden (Bewegung von Elektronen in Abhängigkeit eines elektrischen und/oder magnetischen Felds).

Dazu betrachten wir zunächst den Impuls, die Geschwindigkeit und die sog. effektive Masse von Bloch-Elektronen.

7.1 Impuls von Bloch-Elektronen

Gesucht: $\langle \underline{p} \rangle_{n, \underline{k}}$ Impuls eines Bloch-Elektrons im Zustand $|n, \underline{k}\rangle$ (s. Folien).

Resultat:

$$\langle \underline{p} \rangle_{n, \underline{k}} = \hbar \underline{k} - i \hbar \int_V \psi_{n, \underline{k}}^*(\underline{r}) \nabla \psi_{n, \underline{k}}(\underline{r}) d\underline{r} \neq \hbar \underline{k}$$

$\underbrace{\hspace{1cm}}$ $\underbrace{\hspace{1cm}}$
 "Kristall-Impuls": Quantenzahl, welche die Phasenänderung einer Bloch-Wellenfunktion unter Gittertranslation beschreibt.

Physikalische "mechanische Impuls" eines Elektrons aus der Gesamtwellenfunktion eines Elektrons

7.2 Zusammenhang zwischen $\mathbf{F}$, $\mathbf{v}_{n,\mathbf{k}}$ und $E(\mathbf{k})$

Resultat:

$$\mathbf{v}_{n,\mathbf{k}} = \frac{1}{\hbar} \nabla_{\mathbf{k}} E_n(\mathbf{k}) \quad (\text{siehe Folie zur Halbleitung})$$

Die Geschwindigkeit eines Elektrons im periodischen Potential ist konstant und erleidet keine Störung im periodischen Potential. D.h. lokale Störungen, wie Defekte, Grenzflächen und Phononen spielen beim Ladungstransport eine essentielle Rolle (siehe kommende Kapitel).

7.3 Bewegungsgleichung im $\mathbf{k}$ -Raum

Resultat:

$$\hbar \frac{d\mathbf{k}}{dt} = -e (\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$$

Semiklassische Bewegungsgleichung

Antwort auf ein äußeres Feld ist gleich der zeitlichen Ableitung des Kristallimpulses.

7.4 Effektive Masse

Gilt das Newtonsche Gesetz " $\mathbf{F} = m \cdot \mathbf{a}$ " auch in einem Festkörper?

$$\frac{d}{dt} \mathbf{v}(\mathbf{k}) = (\nabla_{\mathbf{k}} \cdot \mathbf{v}) \cdot \frac{d\mathbf{k}}{dt} = \nabla_{\mathbf{k}} \left(\frac{1}{\hbar} \nabla_{\mathbf{k}} E_n(\mathbf{k}) \right) \cdot \frac{d\mathbf{k}}{dt}$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_{\mathbf{F}/\hbar}$

Resultat:

$$\frac{d}{dt} \mathbf{v}(\mathbf{k}) = \frac{1}{\hbar^2} \nabla_{\mathbf{k}} \left[\nabla_{\mathbf{k}} E_n(\mathbf{k}) \right] \cdot \mathbf{F}$$

Definition: $(m^*)^{-1}$
sogenannte effektive Masse
eines Bloßelektrons im
Zustand $\mathbf{k}$.